

金融行业企业级数据架构 变革规划及落地实践

陈志刚

- 东方国信金融事业部技术总监
- CirroData行业顾问。



PART ONE

数据技术研究

PART TWO

企业级数据架构变革规划

PART THREE

东方国信实战案例分享

PART FOUR

企业级数据架构未来展望



企业级数据架构理解——需要立足于企业全部系统

以银行为例



企业级数据架构理解——需要考虑全部数据的来源/存储/处理/使用

以银行为例

E-Bank	自助设备服务系统	柜面服务系统
资产管理 系统	企业资源管理系统	国际卡系统
金融市场 系统	业务档案微系统	国际结算系统
业绩价 值管理	外汇账务处理系统	海外分行系统
	前台业务报表系统	事后监督系统
	托管综合管理系统	办公管理系统
中间 业务	中间业务平台	跨行支付
	代理财政支付	代理网通
	住房公积金委托	代理保险
		其他
技术 支持 系统	文件拆分反传	通用网关
	代理业务数据传输	加密网关
	外围设备运行监控	支付密码
	银行卡辅助管理	金卡前置
	柜员统一认证	国际卡
业务支持系统	OCRM	业务报表平台
		其他系统

银行核心系统	
客户信息	个人住房贷款
会计核算	综合业务批量
财务管理	理财金账户
出纳管理	个人贷款账户
个人金融	未付利息计提
实时清算	公积金委托
代理业务	外汇汇款暨清算
银行卡	外围主控
其他	

数据仓库

经营 分析 数据 集市	统一指标库	数据实验室	ACRM	其他	经营 分析
	统一标签库	营销分析平台	管理驾驶舱		
	历史数据查询	报表平台	移动BI		
监管 报送 数据 集市	金融统计	1104	金标	EAST	反洗钱
	利率报备	客户风险	自贸区	审计署	大额存单
	资本项目	ABOQ	外汇现钞	Pisa	个人账户报送
	外管局资产负债	外债	BOP	XBRL	其他
绩效 考核 数据 集市	盈利分析	资金转移定价	财务合并	平衡对账	绩效 管理和 财务 分析
	会计网关	作业成本管理	预算和预测	其他	
风控 数据 集市	信用风险管理	市场风险管理	资产负债管理		风 险 管 理
	贷款损失预测	操作风险管理	流动风险管理		
	内部资本充足率评估	巴塞尔III	对冲管理		
	贷款损失平衡预测	高级经济资本计算	其他		
其他 数据 集市	数据治理	外部数据平台	影像查询	司法查询	
	内部审计	非结构化平台	统一日志查询	其他	

统一数据交换平台

金融行业企业级数据平台建设现状



建设模式一:

- 一类产品解决一类问题
- 多个产品并行

建设模式二:

- 一个主产品解决基础储算问题
- 多个辅助产品解决个性化问题

存在问题:

基础储算产品应如何选型?

基于大数据的储算技术发展出了一系列专业产品

组件	特点
HDFS	分布式文件系统，运行于大型商用机集群，以文件的方式存储海量数据
HBase	一个分布式、按列存储数据库。
Hive	一个分布式、按列存储的数据仓库，管理HDFS中存储的数据，并提供基于SQL的查询语言用以查询数据。
Spark	Spark是一种通用的大数据计算框架。Spark包含多种计算框架：比如Spark Core用于离线计算，Spark SQL用于交互式查询，Spark Streaming用于实时流式计算，Spark MLlib用于机器学习，Spark GraphX用于图计算。数据存储可存储在HDFS、Hive、HBase等系统中。
Impala	impala 是clouder 公司主导开发并开源，基于hive 并使用内存进行计算，兼顾数据仓库，具有实时，批处理，多并发等优点，是PB 级大数据实时查询分析引擎。
solr	solr是一个采用Java开发，基于Lucene进行扩展的全文搜索引擎，提供了比Lucene更为丰富的查询语言，同时实现了可配置、可扩展，并对查询性能进行了优化。
ES	ElasticSearch是文档型数据库，是基于Lucene框架的全文搜索引擎，将所有文档的信息写入到倒排索引（Inverted Index）的数据结构中，建立索引中词和文档之间的映射关系。
Redis	Redis是一个开源的、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库
Neo4j	Neo4j 数据库是一个高性能的 NoSQL 图形数据库。它的存储结构非常类似于数学中的图，以结点和结点之间的关系为存储的基本内容

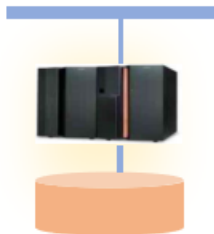


基于数据库的储算技术发展出了新一代MPP数据库

.....

SMP架构

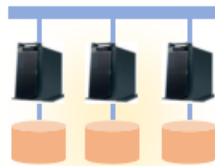
MPP架构



单节点，主备模式
通用版DB2
MySQL/Postgre
等等



ShareMemory和
ShareDisk机制
Oracle RAC等



ShareNothing
机制，专用存储，分
布式计算机制
TD/GP等



基于分布式文件系统，
存储与计算分离+弹性
计算机制
CirroData、ADB等

数据技术繁华背后的趋势

SQL支持

经过20多年国内的实践，SQL语言已经成为最成功的数据操作语言。

越来越多的大数据组件支持SQL。

支持复杂场景

随着数据应用的增加，复合场景数据需求越来越多：精确查询、关联查询、统计汇总、海量排序，涉及原始数据、企业标准数据、应用集市数据。

存储与计算分离

存储：形成企业级数据资源的统一管理。

计算：存储平台能提供高效的常规计算，并为专业计算提供高效输入输出。

租户管理

租户管理的概念解决了数据库的资源动态分配、灵活控制的问题，大部分数据工具都在增加此功能。

横向扩展

包括存储容量的横向扩展和计算能力的横向扩展，扩展能力要不低于Hadoop架构，且不间断服务。

数据共享

要避免一种应用场景复制一套数据，如Hbase中面向历史数据精确查询、Impala面向综合查询、GP中面向复杂关联查询，要尽量选用一套产品解决。

支持HTAP场景

HTAP是OLAP、OLTP的结合，是数据库发展的趋势，这实际是将OLAP、OLTP特性由数据库级别降到表级别，可根据场景需要灵活设置。

非结构化处理

非结构化数据多为稀疏数据，重在存储，通过专用工具结构化后成为高密度数据，纳入数据库中进行统一存储，并不断丰富企业数据。

新技术接入

可以不断纳入新技术以增强数据处理能力，如GPU、NPL、图计算、图像识别、数据挖掘算法等。

实时数据处理

对于常规实时或准实时数据应能够直接接入，对于高要求的实时数据能够借助专用工具实现两级处理和查询。

建立企业级标准数据

对于数据量大且逻辑复杂的企业，直接使用原始数据或直接生成应用级的分析模型将会成为一种灾难。需要通过企业级统一数据解决数据一致、重复处理、重复存储的问题。

多中心架构

将传统的两地三中心的灾备模式逐步优化为多中心服务模式：

- ✓ 独立集群同步
- ✓ 多集群统一管理
- ✓ 多中心统一集群

当前流行的数据库产品正在越来越多的支持上述场景。

新一代MPP数据库正在成为企业级数据平台的首选

承自 MPP
超越 MPP

MPP
基因

- 一、透明高效的**行列混合分布式存储引擎**
- 二、**可视化PL/SQL**开发，兼容关系型数据库
- 三、适合**高性能联机处理**、**高并发统计分析**
- 四、采用**Master对等**技术消除性能瓶颈
- 五、可平滑**替代**国外数据库，具备**整体迁移能力**

- 六、与Hadoop共享PB级海量数据存储
- 七、支持存储、计算的弹性在线扩容、缩容
- 八、可视化管理**大规模集群(500+)**线性扩展
- 九、360°全景**运维监控服务**
- 十、**多租户**技术实现

Hadoop
基因

基于 Hadoop
但不只是 Hadoop

新一代MPP数据库将逐步替换目前的基础核算产品

新一代MPP数据库

(HTAP)

Mysql

Solr/ES

HDFS

Hadoop

生态



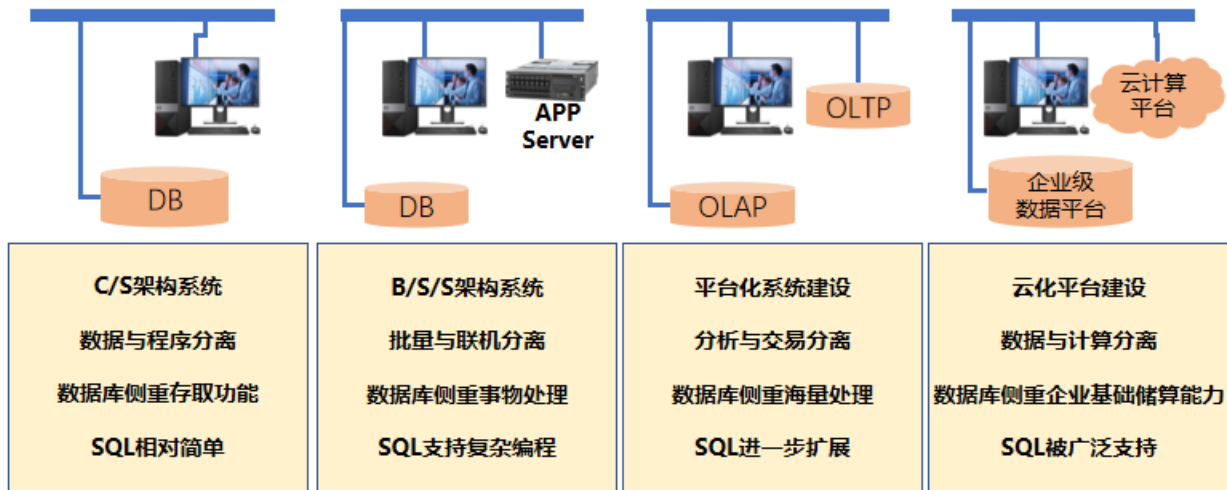
.....

商用数据库出现

局域网发展

数据仓库发展

大数据技术发展



PART ONE

数据技术研究

PART TWO

企业级数据架构变革规划

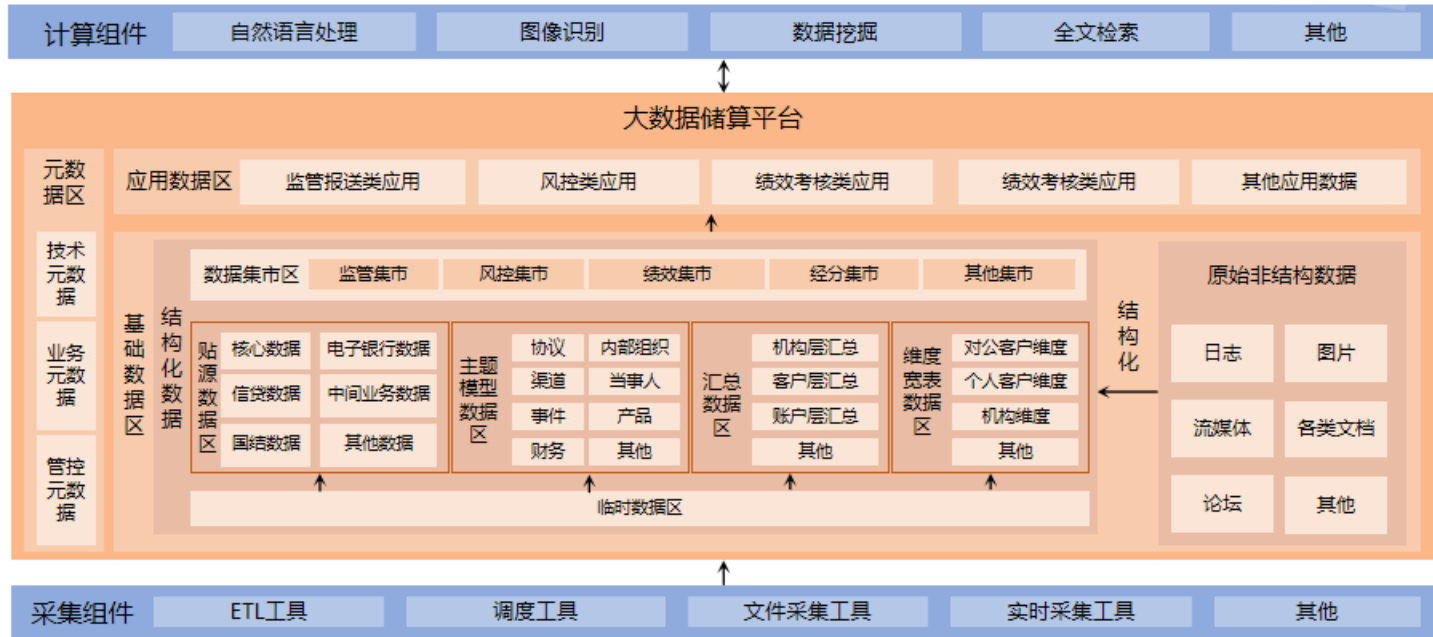
PART THREE

东方国信实战案例分享

PART FOUR

企业级数据架构未来展望





企业计算平台 (Hadoop生态组件/云计算平台)



采集组件

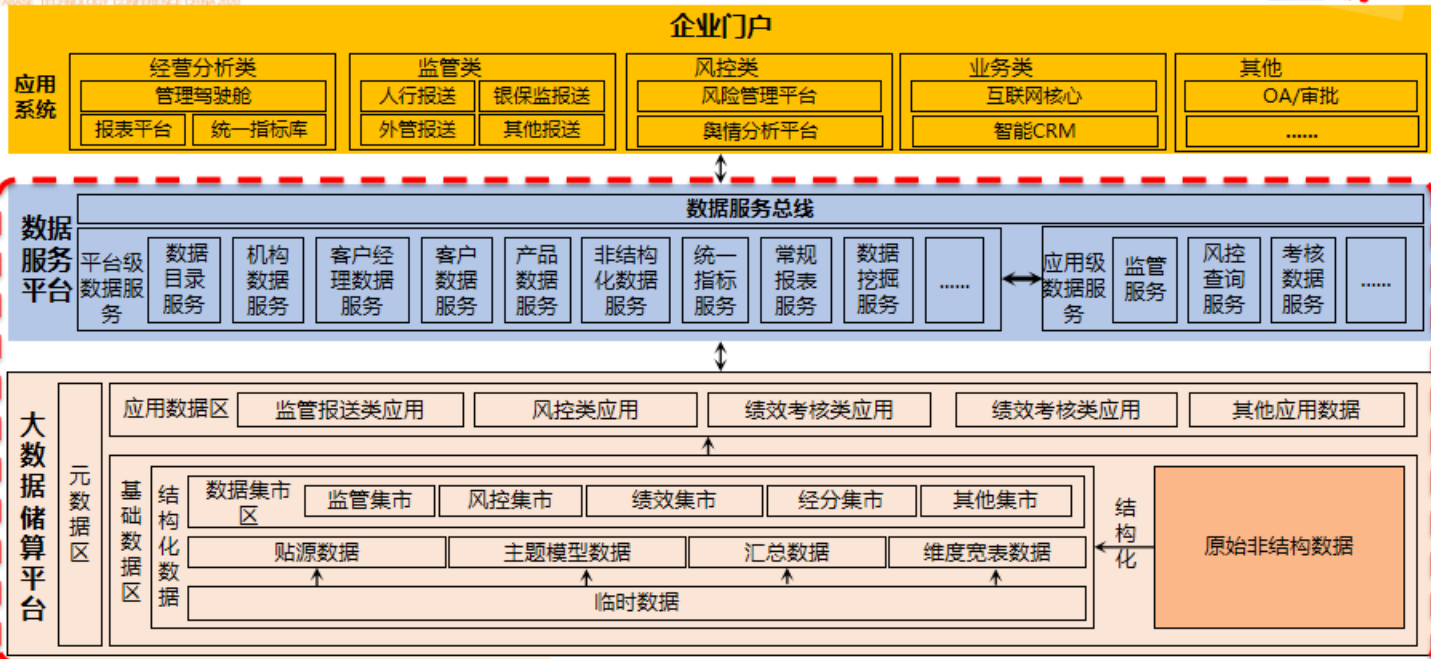
ETL工具

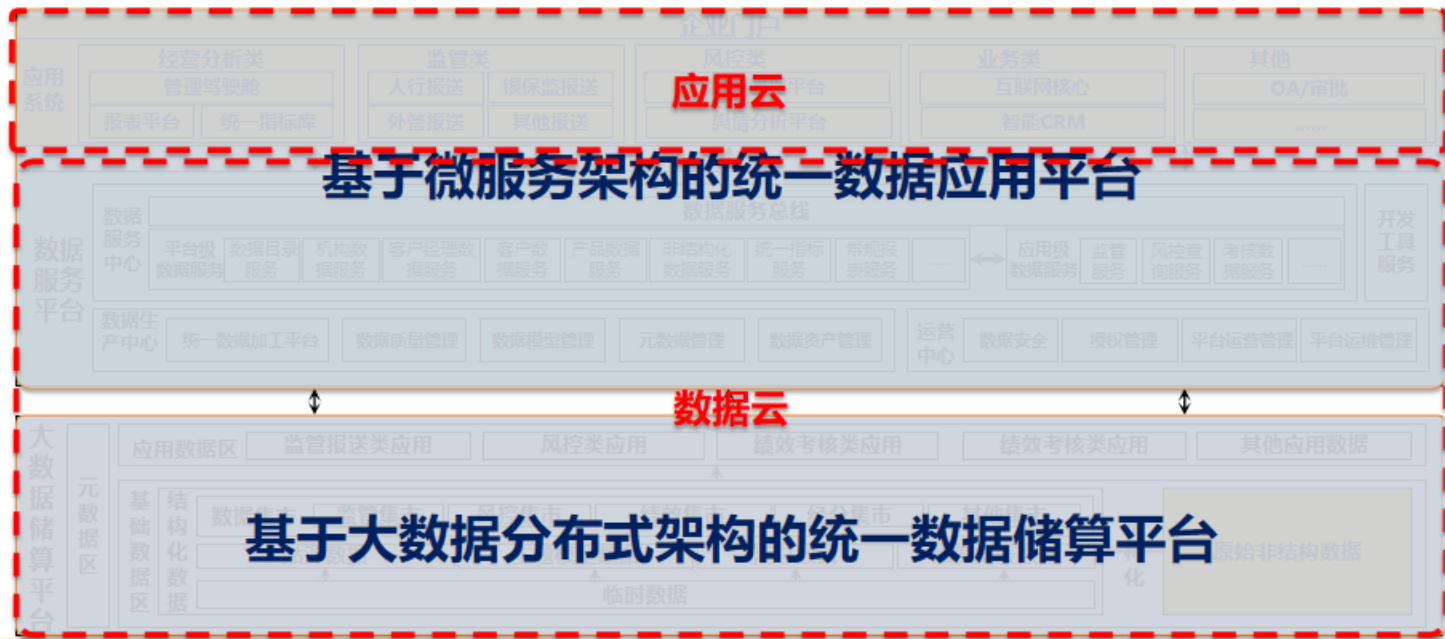
企业采集平台 (Hadoop生态组件/云计算平台)

其他

在此基础上构建企业数据中台

以银行为例





■ 系统上云是趋势，储算平台上云要慎重

这不是数据库的问题，金融行业对数据安全和系统响应要求很高，一旦出现问题，可能会造成数据不可恢复，或恢复周期过长。在短期内，储算平台应以提供云化服务为主。

■ 数据平台可采用多套物理部署

对于金融单位，需要按系统级别、响应时间、灾备级别等划分多个物理集群。需统一部署，统一管控。

■ 单集群节点数尽量大

尽量选用单集群节点数高的产品，避免因技术限制而被迫拆分集群。



PART ONE

数据技术研究

PART TWO

企业级数据架构变革规划

PART THREE

东方国信实战案例分享

PART FOUR

企业级数据架构未来展望



“大数据+” 战略落地八大行业板块



通信板块



金融板块



工业板块



数字政府板块



公共安全板块



农业板块



医疗板块



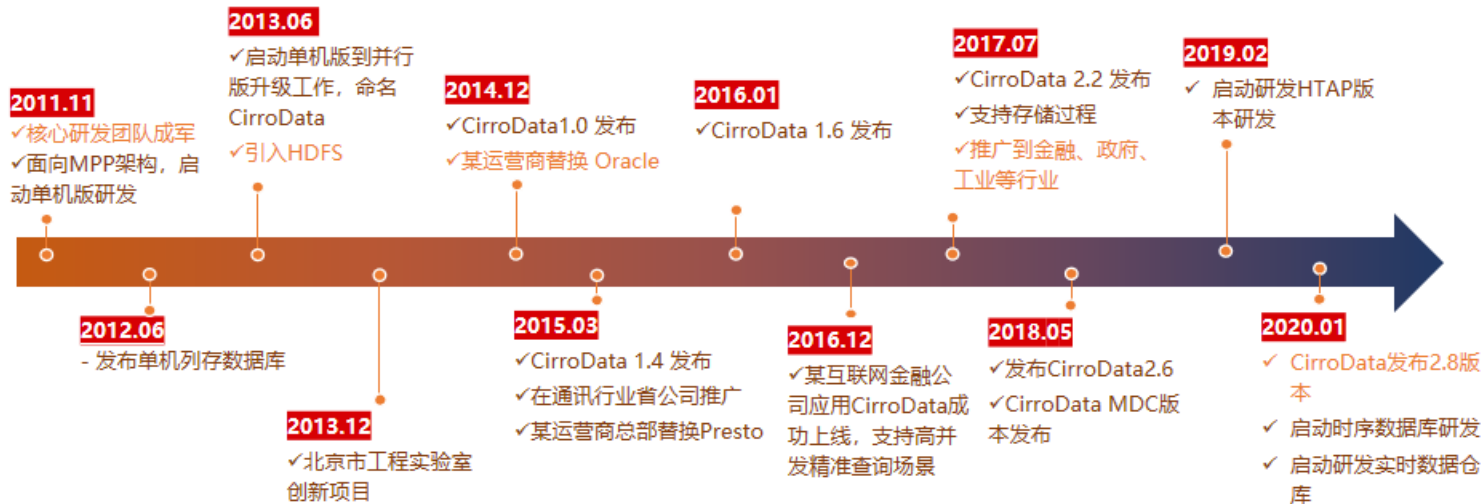
新零售

- 东方国信1997年成立，2011年上市（300166），目前有员工近万人，研发人员超过2000人。
- 在通信领域服务三大运营商19亿用户，金融领域服务200多家银行5.5亿用户
- 在医疗领域服务1000多家医院3亿患者，农业领域服务近5万智能蔬菜大棚，1亿多农户



架构革新 11th
高效可控

东方国信自主研发新一代MPP数据库CirroData（行云）



2020年12月18日，CirroData获得由信通院颁发的“分布式分析型数据库**基础能力**评测”证书和“分布式分析型数据库**性能评测**”证书。

高性能海量数据批量加工

- 存储计算分离架构
- **集群规模支持上千个节点**
- PB级数据的批量加工
- 支持存储过程，复杂处理逻辑实现更简单

低延迟的即席分析

- 支持秒级的复杂SQL查询
- 丰富的内置函数
- 企业级优化器
- 基于LLVM的高性能运算



产品定位

高性能复杂查询场景

- 海量数据多表关联
- 大宽表，高级统计分析
- 任意字段作为条件的查询（支持几千字段）、返回结果集比较大的查询

高并发精准查询

- 通过基于索引的优化
- 支持1000个以上并发的精准查询
- 响应速度达到毫秒级，
- 实现按节点的线性扩展

统一支撑

- 一份数据同时支持复杂分析与精准查询场景
- 三级租户划配，资源按需分配，弹性扩容缩容
- 跨域大数据建设与部署

接口层

管理客户端

数据接口

JDBC ODBC Python .Net Restful API ...

PLSQL/
执行引擎

计算层

分布式
事务管理

Undo Log

purge 服务

全局事务号

MVCC 读写

二阶段事务

查询规划与调度

联机 / 会话管理 / 动态负载均衡

CBO

SQL
Parser

查询
优化

常量
计算

分布式
查询规划

分布式
任务调度

传输缓存管理 (*)

列存储引擎

查询任务协调器

查询
执行器

关联运
算模块

LLVM
表达式
优化

缓存
读写模
块

列存
读写模
块



数据分
发服务

MDP
数据接口

数据库引擎

数据库
用户认证

数据库
元数据

集群
资源管理

传输层

高性能异步传输 (RDMA)

MDC

存储层

分布式存储引擎

IO 预读

Parquet

index

分片+排序

基线+微批

事务日志

存储系统

对象存储

分布式文件系统

Local File System

数据联邦

MPP数据库引擎

提供基于标准SQL界面的分布式MPP数据库实现, 基于存储计算分离架构, 高并发, 高扩展性。

PLSQL执行引擎

提供高度兼容于Oracle PLSQL语法的执行引擎, 实现存储过程、UDF及全文检索语义, 基于分布式扩展架构, 提供高并发脚本的执行能力。

MDC

提供跨多个CirroData 集群的多级中心部署与跨域计算架构。

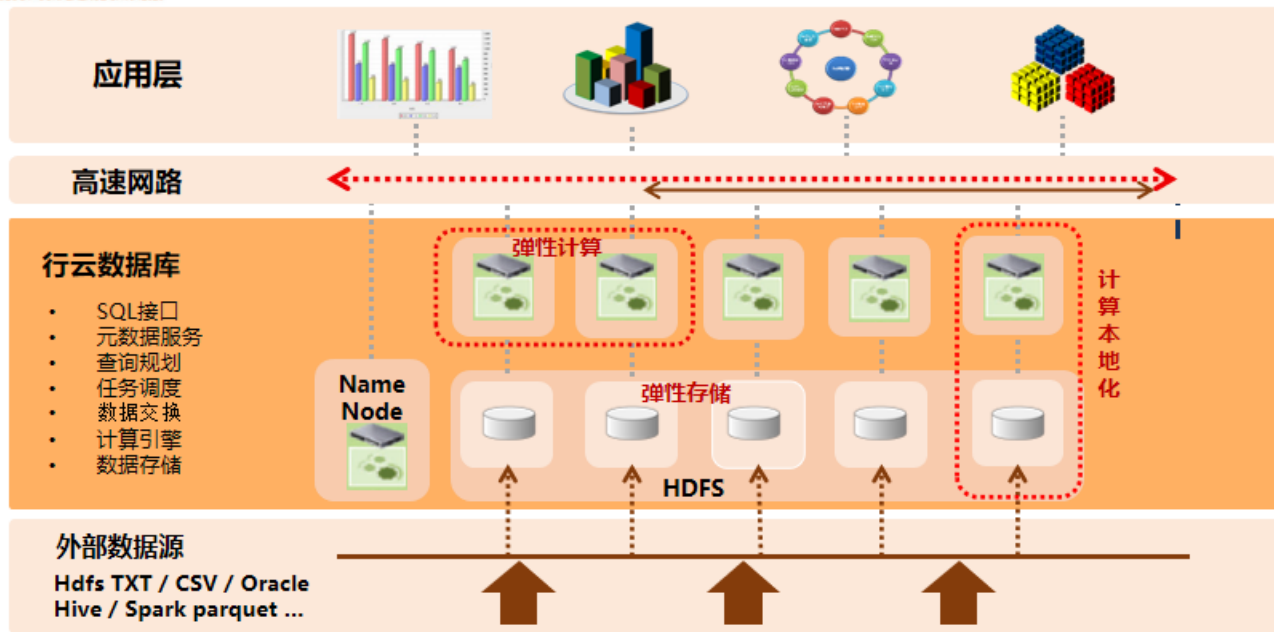
数据联邦

提供跨库计算与异构数据源整合能力。

集群管理工具

提供统一的数据库一键部署与运维管理能力。

采用储算分离、动态计算、动态存储技术

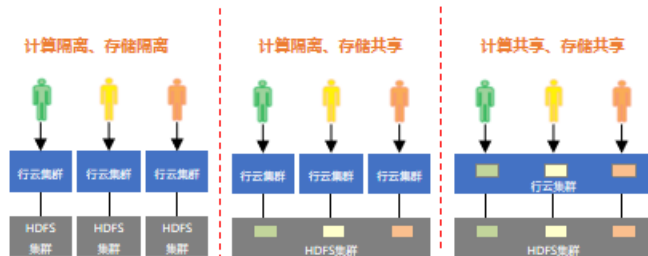


支持多租户，可分三级，资源动态划配

支持多租户需要实现数据/状态隔离

技术特点：

- 支持HDFS存储配额分配与目录权限管理，在此基础上实现租户的统一存储资源管理，透过限制租户HDFS使用量，达到租户存储资源分配隔离，同时还能做到基于用户组的存储资源共享
- 支持基于CGROUP机制的CPU、内存划配，实现租户的计算资源管理，通过资源队列限制用户使用集群资源的比率；可兼容MESOS机制，正在研发对Kubernetes机制的支持
- 基于租户共享元数据来实现数据共享机制

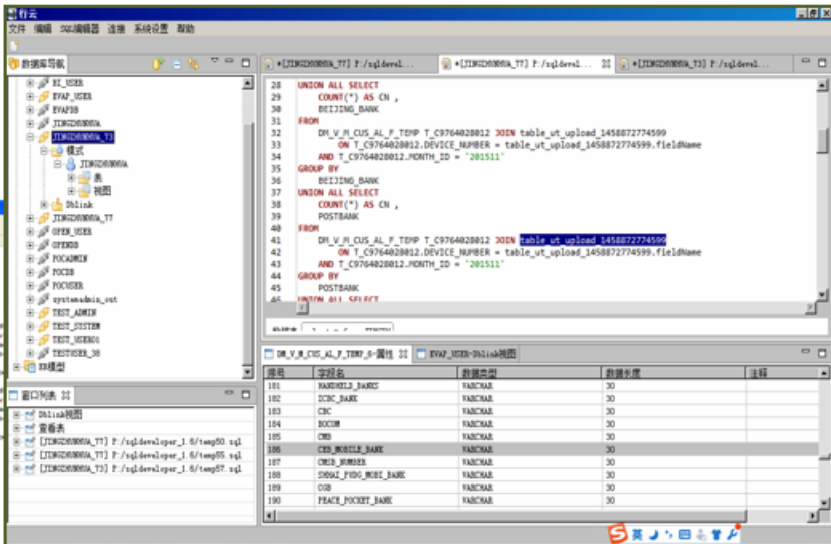
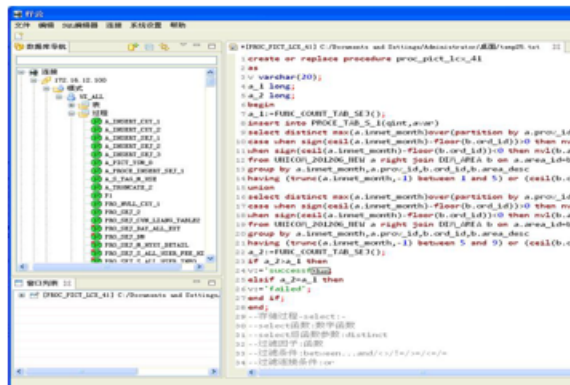


功能特性：

- 支持多种租户管理机制，计算、存储隔离与共享
- 支持租户动态扩容，无须停机，降低对线上服务的影响，服务灵活平滑运行
- 支持弹性计算，保证执行效率
- 统一管理介面，整合数据库用户权限和资源配额管理机制，降低操作复杂度，实现统一对多租户资源分配能力

PL/SQL编辑器 (PL/SQL Developer)

- 可视化管理数据库、表、DBLINK等数据对象
- 可视化创建用户、赋予用户权限、编辑用户和删除用户
- 可视化浏览表中的数据记录
- 编辑、美化、执行 PL/SQL 脚本



采用Master对等技术，消除瓶颈提升可靠性

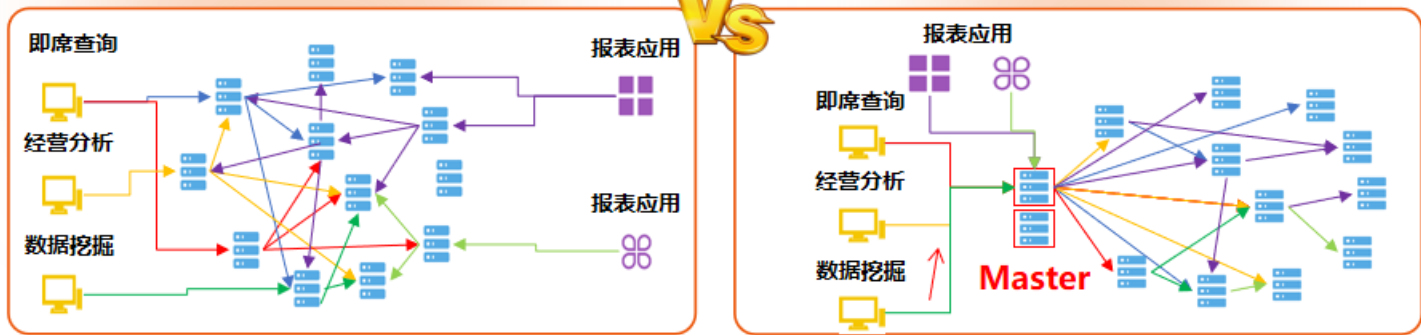
Master 对等技术的分布式集群架构

- 任一行云节点均可担任查询时的入口节点
- 无需 Master 节点的 HA 机制
- 不受 Master 节点的性能瓶颈限制
- 有效提高整体集群的并发负载能力
- 均匀分散集群计算压力

Master 式分布式集群架构

- Master 节点为整体集群的入口节点
- 需具备 HA 机制提升集群可用性
- Master 节点的承载性能可能是并发瓶颈

VS



采用透明高效的行列混合分布式存储引擎

行存储：很好的随机访问特性

R 4				
R 3				
R 2				
R 1				

列存储：很好的压缩及扫描特性

C 1	C 2	C 3	C 4
C 1	C 2	C 3	C 4
C 1	C 2	C 3	C 4
C 1	C 2	C 3	C 4

3-20倍高压压缩比例

列存储在压缩方面比传统的行存储数据库更加有效。由于同一列中的所有数据具有相同的数据类型，连续存储的数据具有很大的相似性，数据压缩效率比不同数据类型字段连续存储的行存储表更高

行列混合存储

R 1	R 2	R 3	R 4
C 1	C 1	C 1	C 1
C 2	C 2	C 2	C 2
C 3	C 3	C 3	C 3
C 4	C 4	C 4	C 4

R 5	R 6	R 7	R 8
C 1	C 1	C 1	C 1
C 2	C 2	C 2	C 2
C 3	C 3	C 3	C 3
C 4	C 4	C 4	C 4

毫秒级高效检索

每个区描述项中都存储了区数据的最大值和最小值，且每个列的数据是在段中连续存储的，相当于对每个列都有分段的范围索引，能大大提高数据检索的效率

	行存储结构	列存储结构	行列混合存储结构
读写单位	行	列	完整子表构成的数据块
SQL 操作	逐行读取	逐列读取	精准快速读取
应用情境	适合单笔记录处理 OLTP	适合批量处理OLAP	适合小量与批量数据处理 轻量OLTP+OLAP
可压缩比例	3: 1	10: 1 ~ 30: 1	3: 1 ~ 20: 1

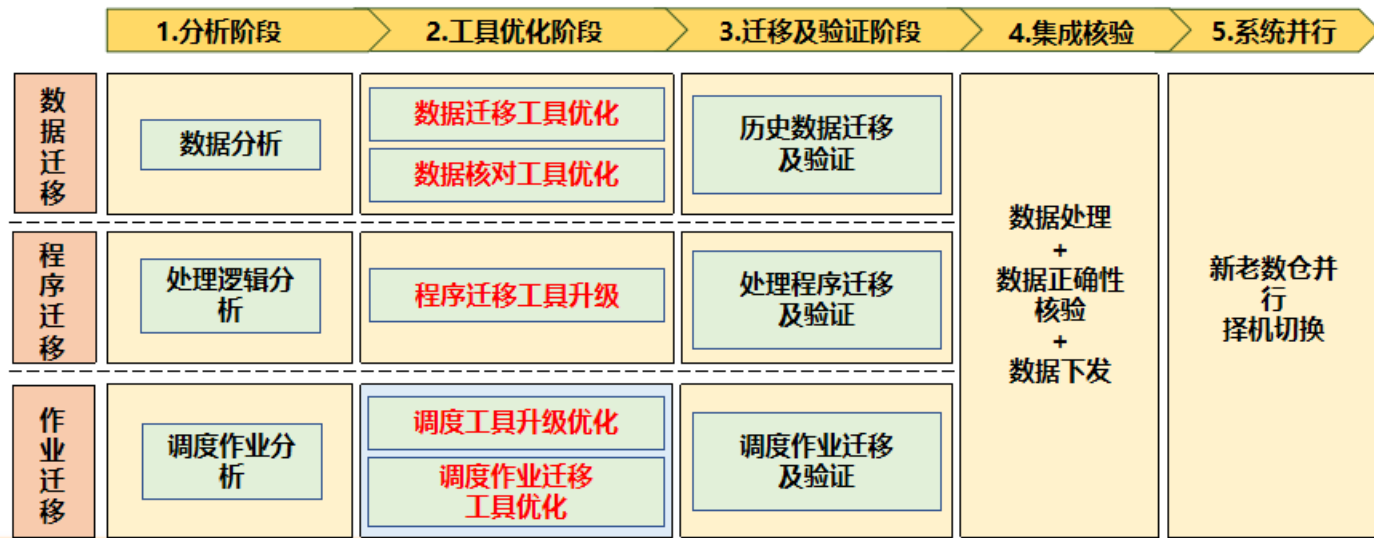
已经部署CirroData的客户（部分）



CirroData目前已经在上百家客户的生产环境上线，服务于超过150个项目，在通信、金融、政府、公共安全、智慧城市、能源、互联网等十余个行业落地并部署了数千个节点，覆盖全国30个省。

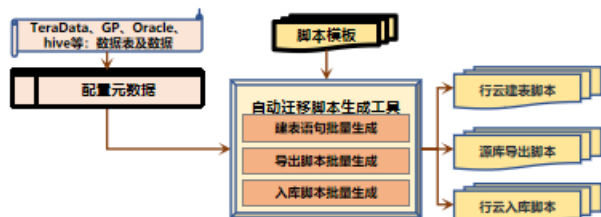
基于CirroData提供完整系统迁移方案

• 针对基于传统数据库的数据仓库、ODS、数据集市、分析类数据应用系统提供完整的数据迁移方案。

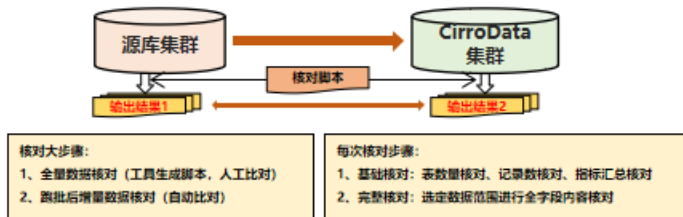


基于CirroData提供全套系统迁移工具

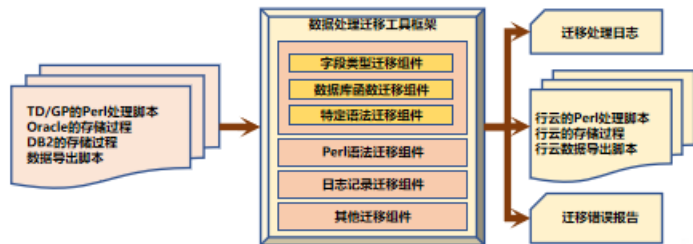
数据迁移工具



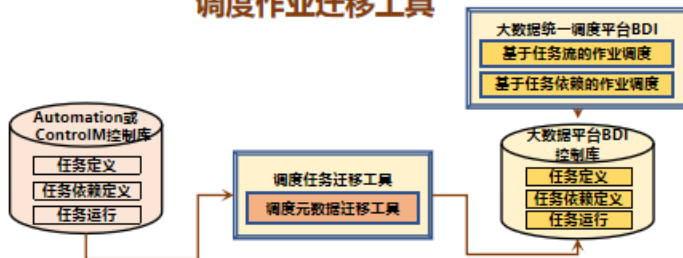
数据核对工具



程序迁移工具



调度作业迁移工具



东方国信已建立面向企业的研发体系



PART ONE

数据技术研究

PART TWO

企业级数据架构变革规划

PART THREE

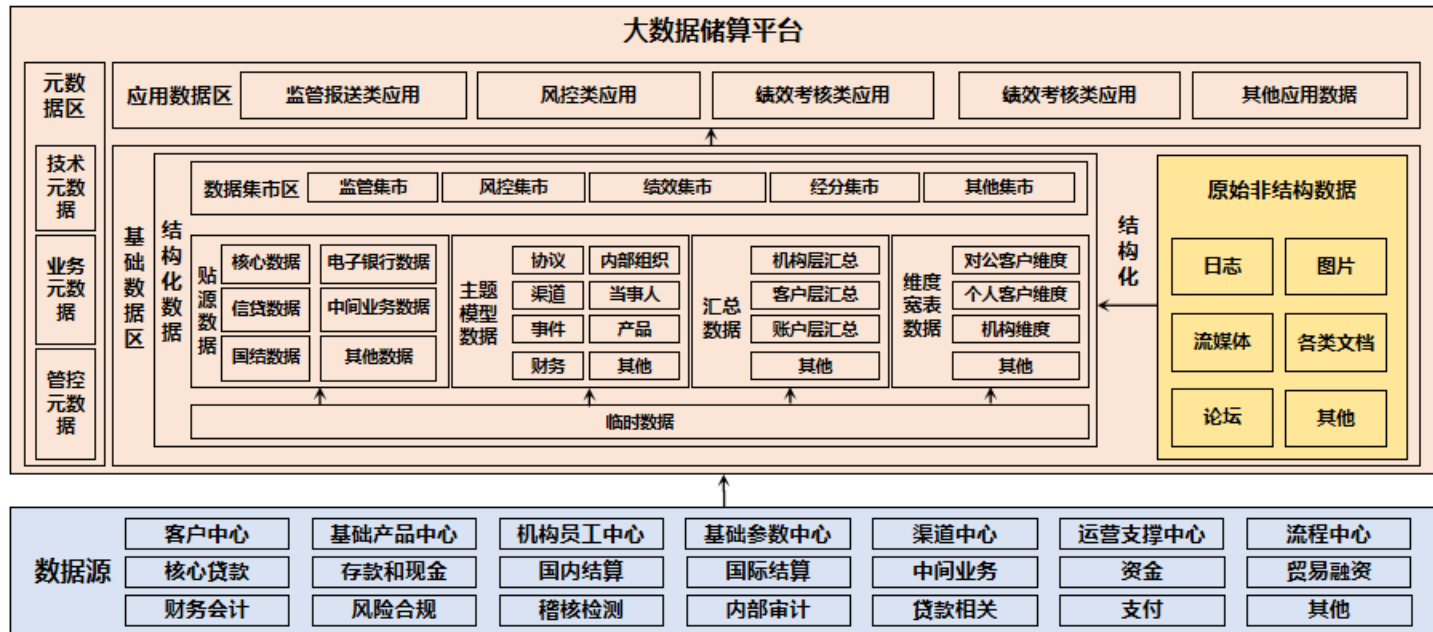
东方国信实战案例分享

PART FOUR

企业级数据架构未来展望



业务系统的中心化趋势将简化企业级数据架构



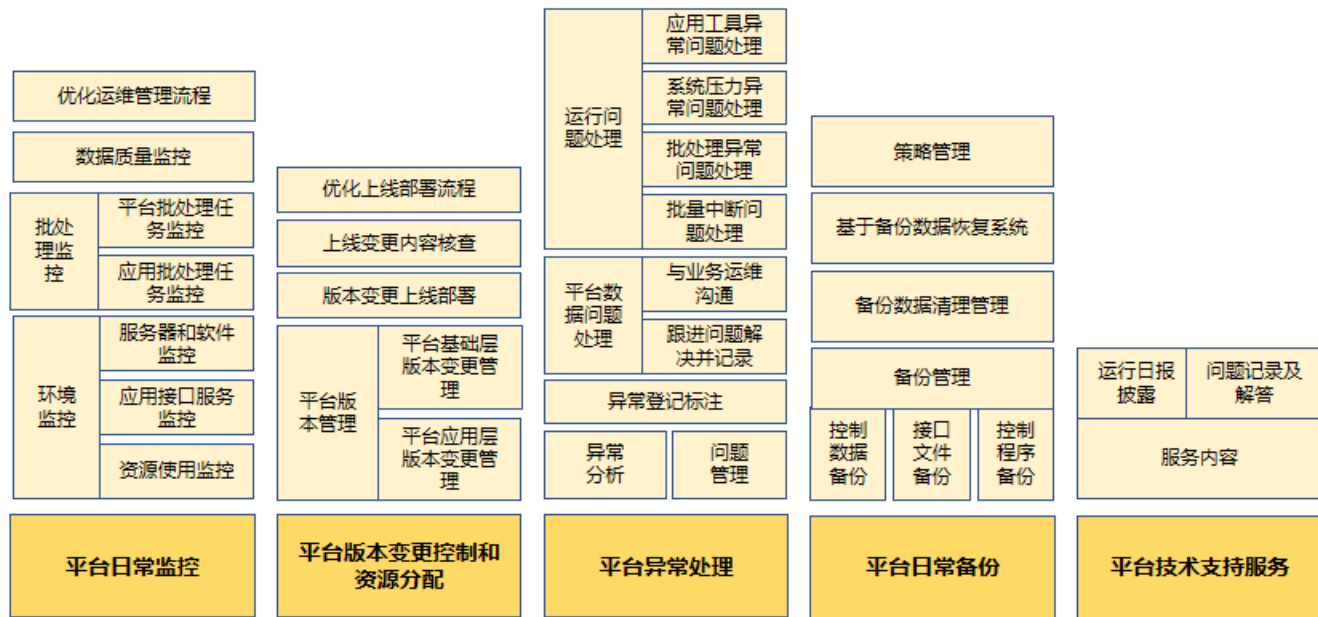
高信息化企业将逐步进化出数字化转型的双引擎



企业级数据平台咨询规划能力将成为核心竞争力

平台整体规划	数据服务模型规划设计	平台业务支持服务	平台专业技能培训	平台数据支持服务
■ 建设规范规划设计 ■ 数据模型规划设计 ■ 数据质量管理规范设计 ■ 数据模型运维管理 ■ 数据交换管理设计 ■ 日常变更流程设计 ■ 数据质量规则设计 ■ 数据质量变更工作	■ 数据服务层分析模型规划设计，包括分析模型、分析方法的设计 ■ 大数据人才培育 ■ 课题研究规划和落地支持	■ 构建数据平台业务支持服务完整体系 ➢ 数据支持服务 ➢ 业务支持服务 ➢ 系统支持服务 ➢ 算法支持服务 ➢ 规范和制度支持服务 ➢ 服务流程支持服务 ■ 为业务部门提供业务支持服务，包括数据支持、业务支持、系统支持、算法支持等	■ 现场专家培训 ■ 专业技能培训 ■ 面向课题研究的特色培训	■ 数据支持服务 ➢ 明细数据 ➢ 指标数据 ➢ 当前最新数据 ➢ 历史数据 ➢ 特定客户群体数据 ➢ 特定账户历史数据

企业级数据平台的专业运维能力将日益重要



新一代MPP数据库的HTAP特性探讨



HTAP还在路上，远水不解近渴

虽然HTAP是发展方向，场景越来越多，但单纯的TP场景和AP场景要更多，AP场景和TP场景差别较大，用专业数据库解决专业场景是更好的选择。



HTAP实现还需要一定时间



HTAP将形成两个方向

“TP为主、AP为辅”或“AP为主、TP为辅”，这是解决现有TP系统中的AP问题、或AP系统中的TP问题的最优方案



HTAP组合可能是未来趋势

即某个AP和某个TP组合使用，并可能推动研发团队整合，包括收购或战略联盟





THANKS

东方国信 陈志刚

手机: 186 0068 2787 (微信号)

